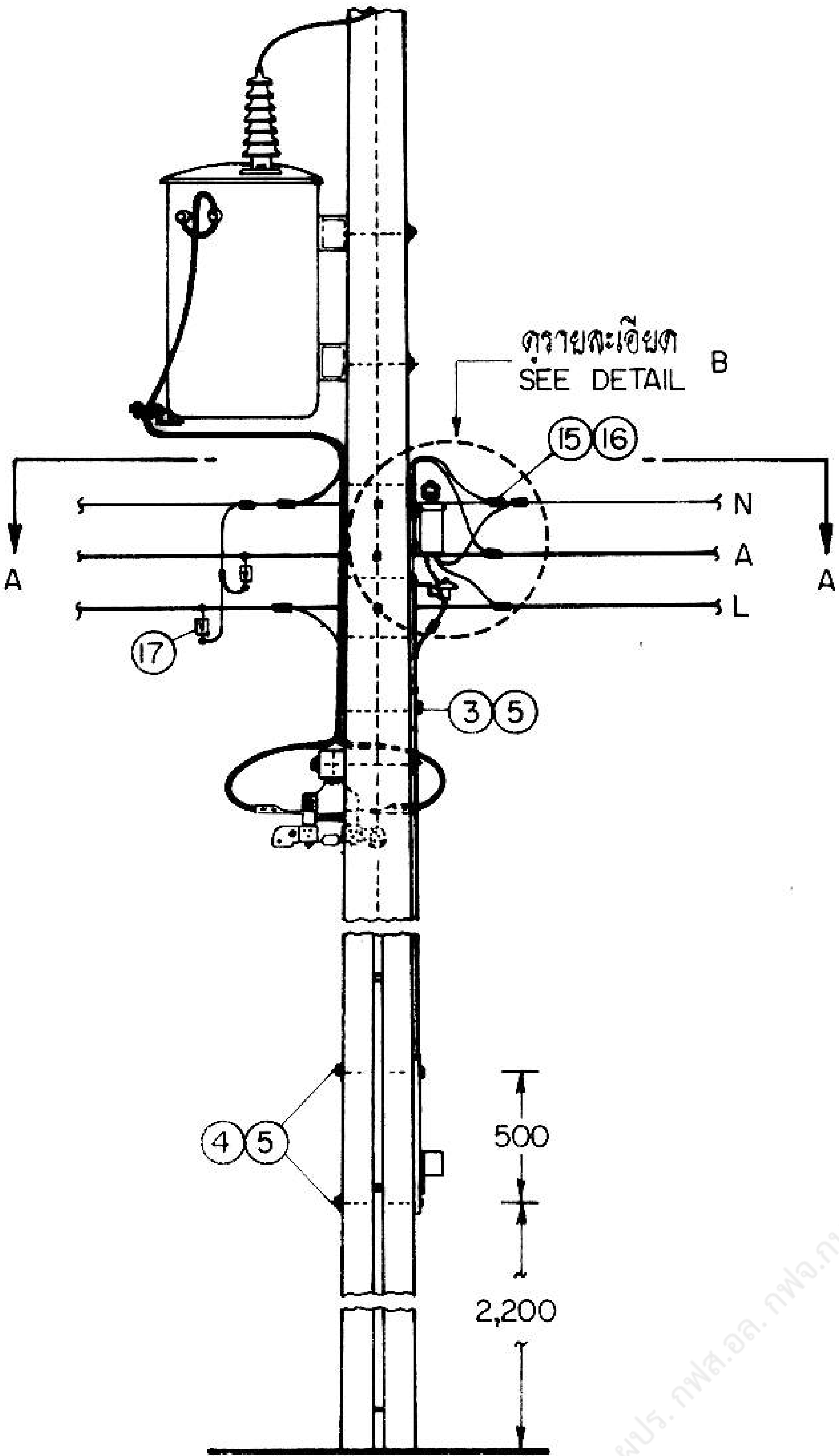
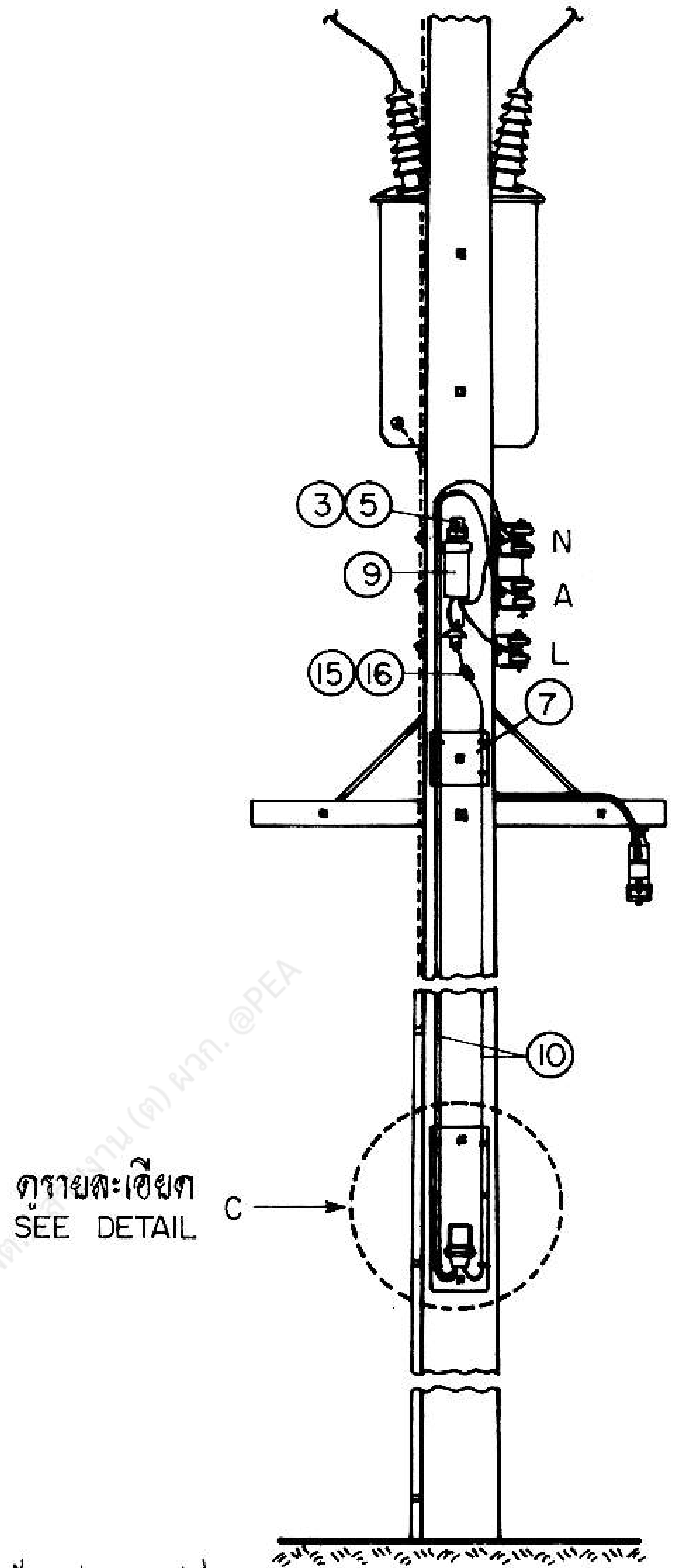
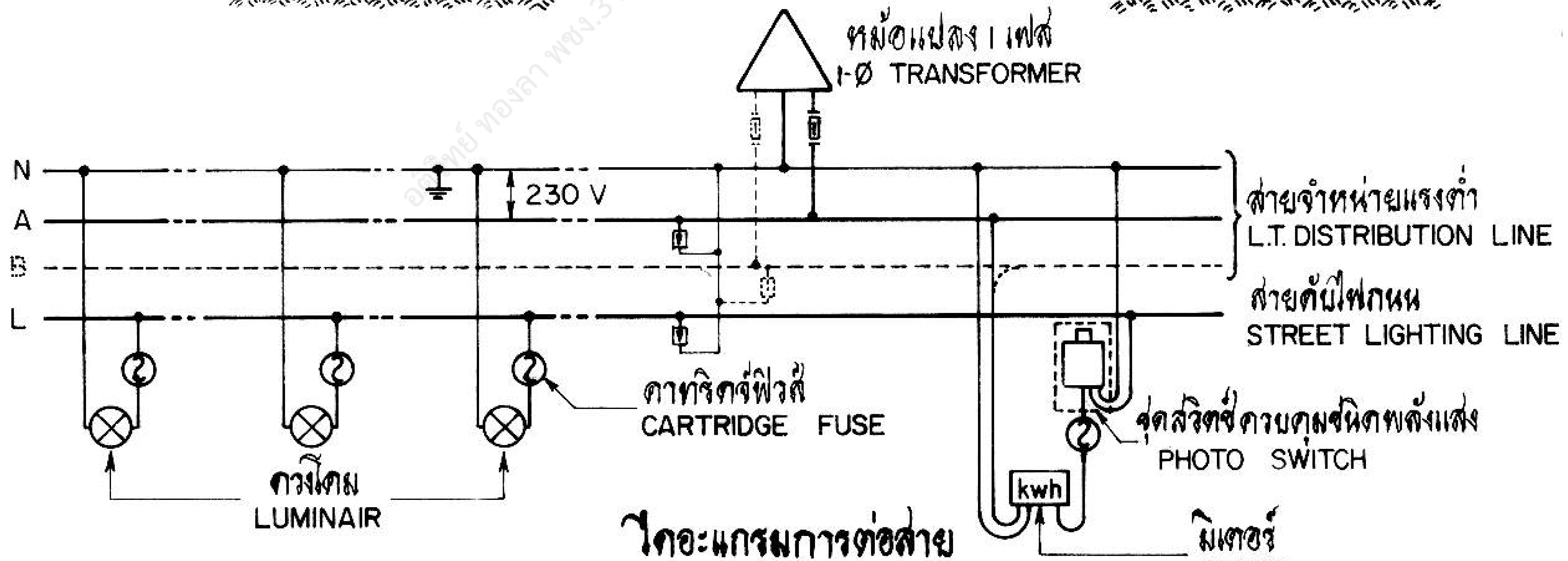
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0811


ดูรายละเอียด
SEE DETAIL B
⑮⑯
N
A
L
A
A
⑰
③⑤
④⑤
500
2,200


③⑤
⑨
⑮⑯
⑦
N
A
L
⑩
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL C


หม้อแปลง 1 เฟส
1-Ø TRANSFORMER
N
A
B
L
230 V
สายจำหน่ายแรงต่ำ
L.T. DISTRIBUTION LINE
สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING LINE
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE
ชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง
PHOTO SWITCH
ดวงโคม
LUMINAIR
kwh
มิเตอร์
METER

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
5 เม.ย. 2528

การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน
ก ที่เสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวน

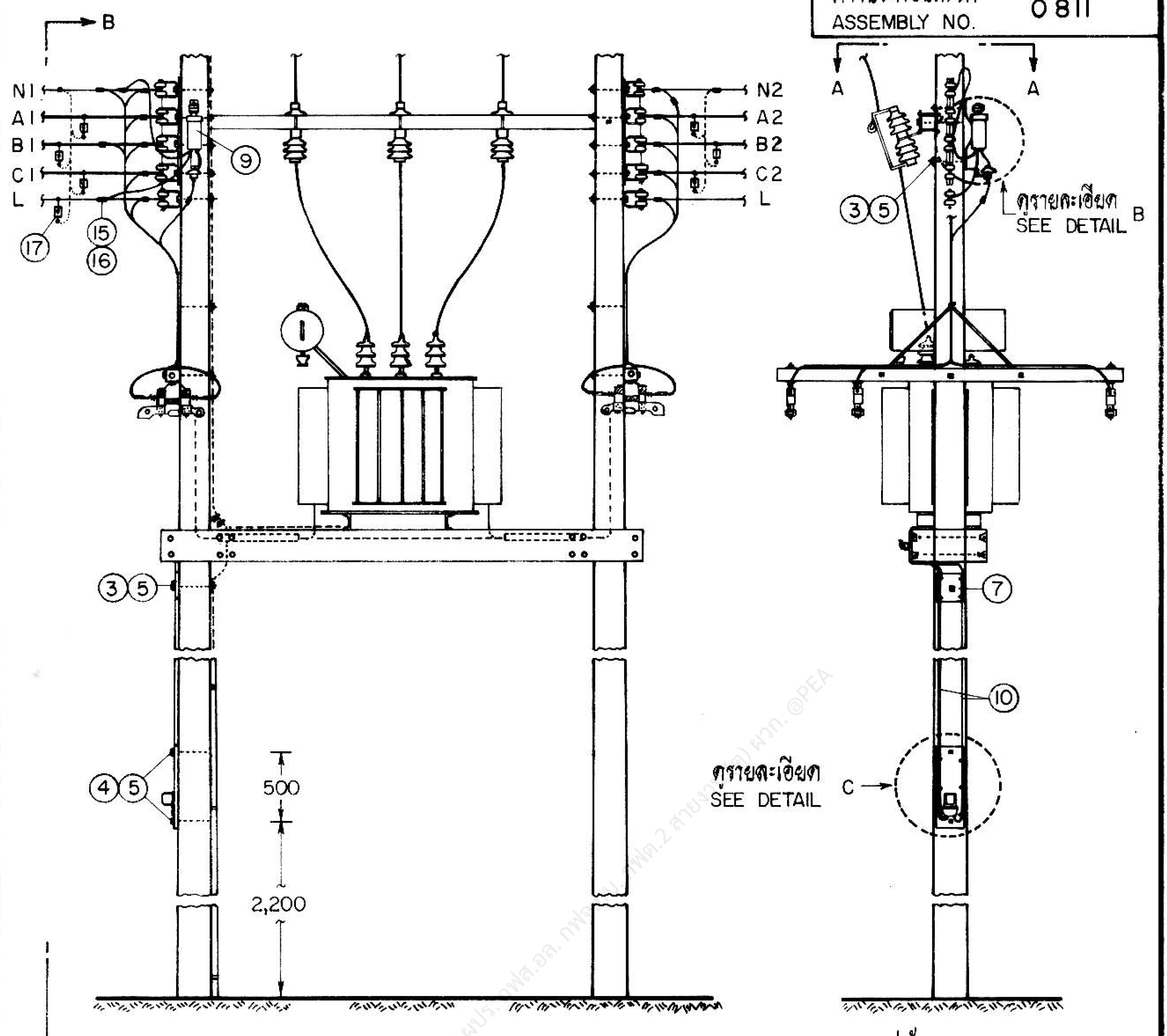
PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT
A ON SINGLE PHASE TRANSFORMER POLE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 28
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 50

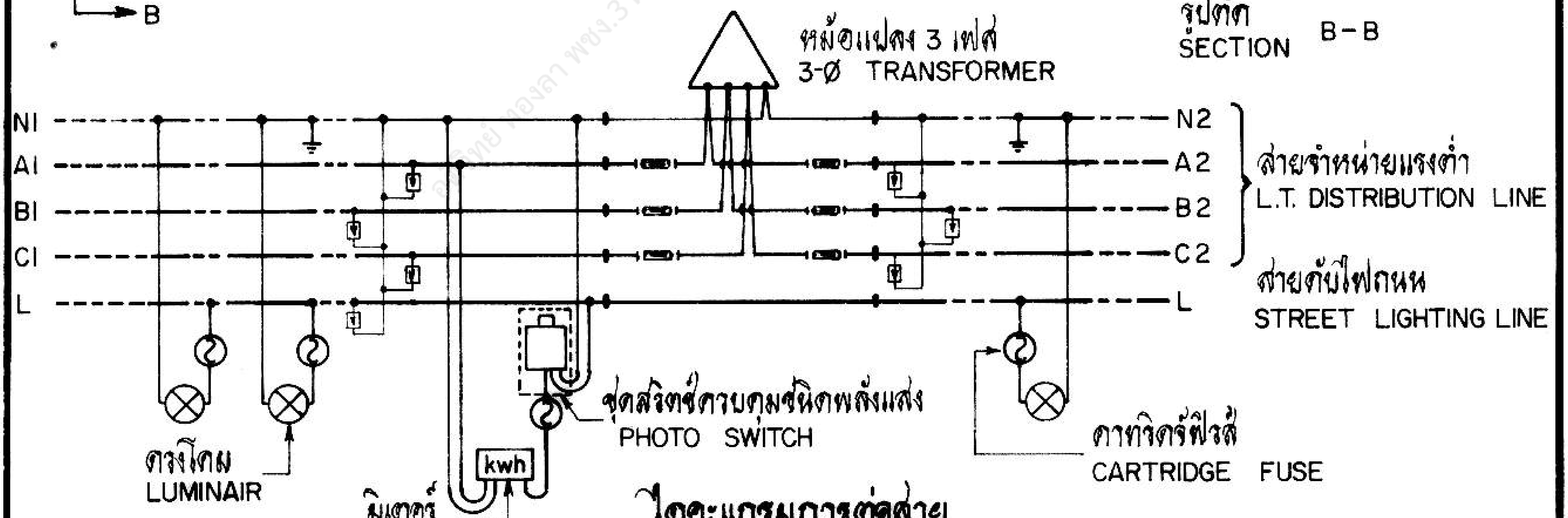
แบบเลขที่ SAI-015/28009
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

อดิศักดิ์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.[illegible] งาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0811


B
N1
A1
B1
C1
L
9
15
16
17
1
3 5
4 5
500
2,200
B
N2
A2
B2
C2
L
A
A
3 5
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL B
7
10
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL
C

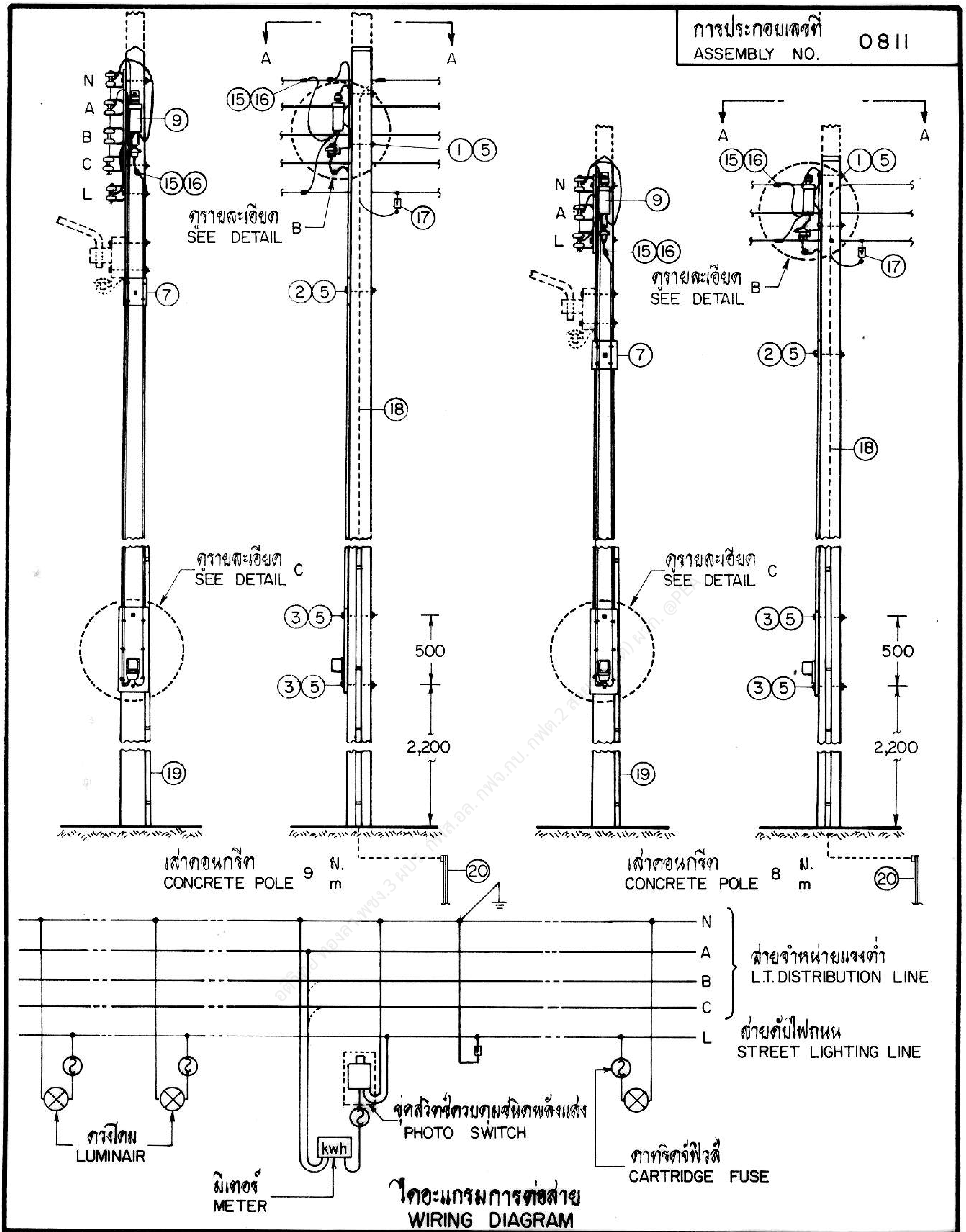
รูปตัด
SECTION B-B


หม้อแปลง 3 เฟส
3-Ø TRANSFORMER
N1
A1
B1
C1
L
N2
A2
B2
C2
L
สายจำหน่ายแรงต่ำ
L.T. DISTRIBUTION LINE
สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING LINE
ชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง
PHOTO SWITCH
ดวงโคม
LUMINAIR
kwh
มิเตอร์
METER
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน.......... ผู้สำรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......... 5 เม.ย. 2528	เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 28 แก้แบบวันที่.......... มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 50
	การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน ข ที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลง	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT B ON THREE PHASE TRANSFORMER POLE	แบบเลขที่ SAI-015/28009 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ 0811
ASSEMBLY NO.

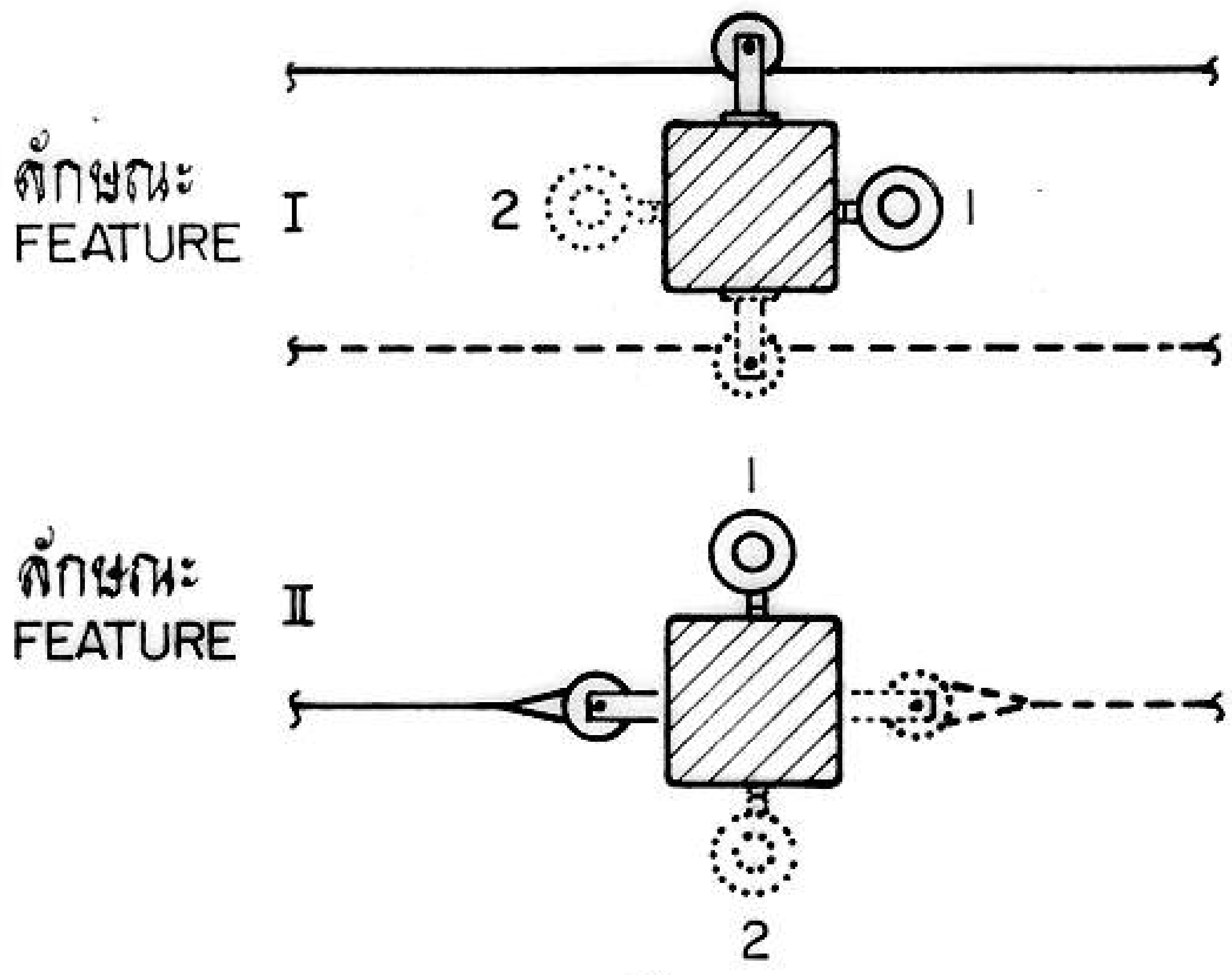

A
A
N
A
B
C
L
9
15 16
7
15 16
1 5
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL B
17
2 5
18
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL C
3 5
3 5
500
2,200
19
20
เสาคอนกรีต
CONCRETE POLE 9 ม. m
เสาคอนกรีต
CONCRETE POLE 8 ม. m
N
A
B
C
L
สายจำหน่ายแรงต่ำ
L.T. DISTRIBUTION LINE
สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING LINE
ดวงโคม
LUMINAIR
ชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสง
PHOTO SWITCH
kwh
มิเตอร์
METER
คาร์ทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

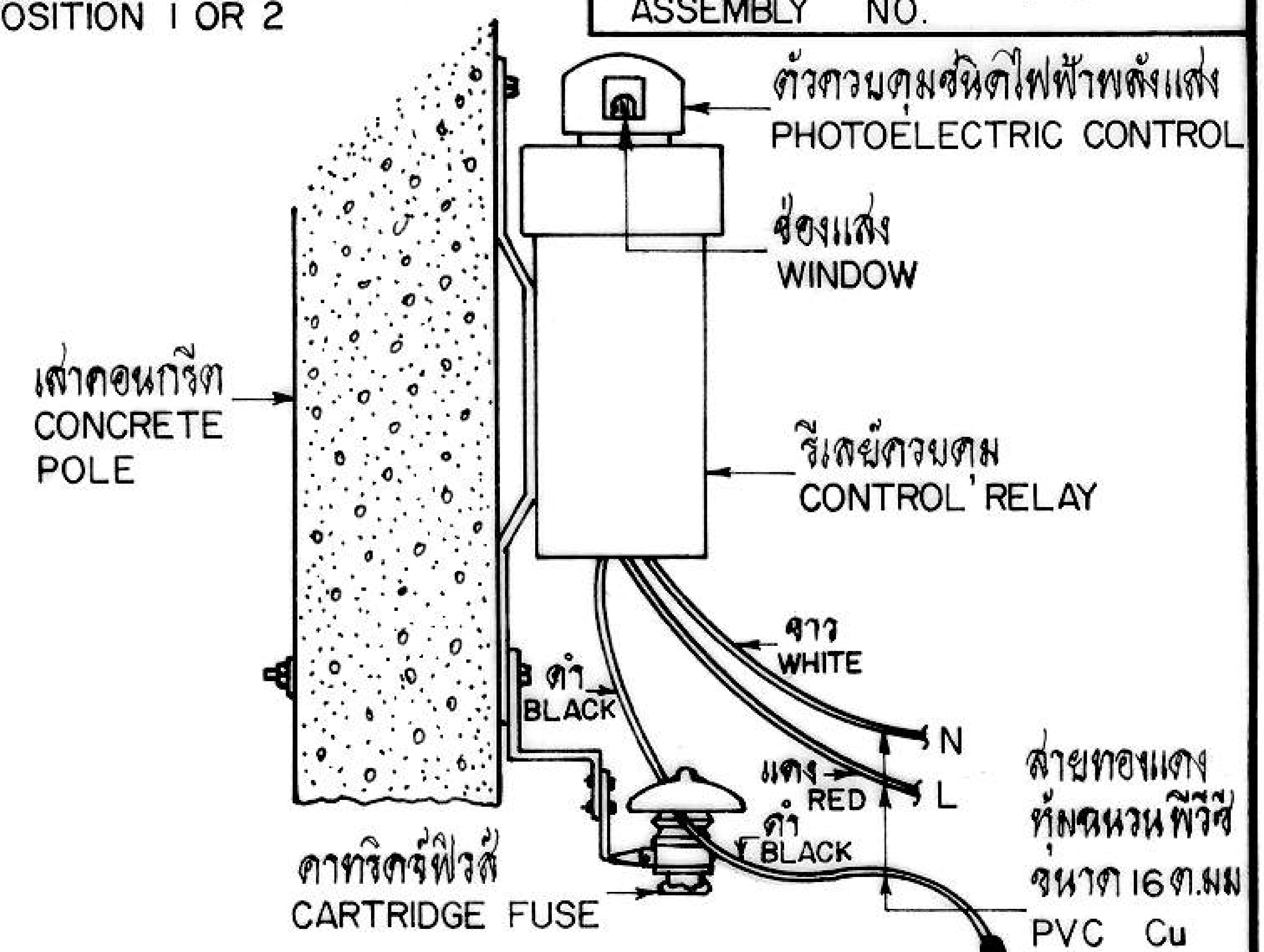
กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 5 เม.ย. 2528 การติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน ค ที่เสาต้นในไลน์ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค.28 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT C ON THE POLE IN L.T. DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA1-015/28009 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0811

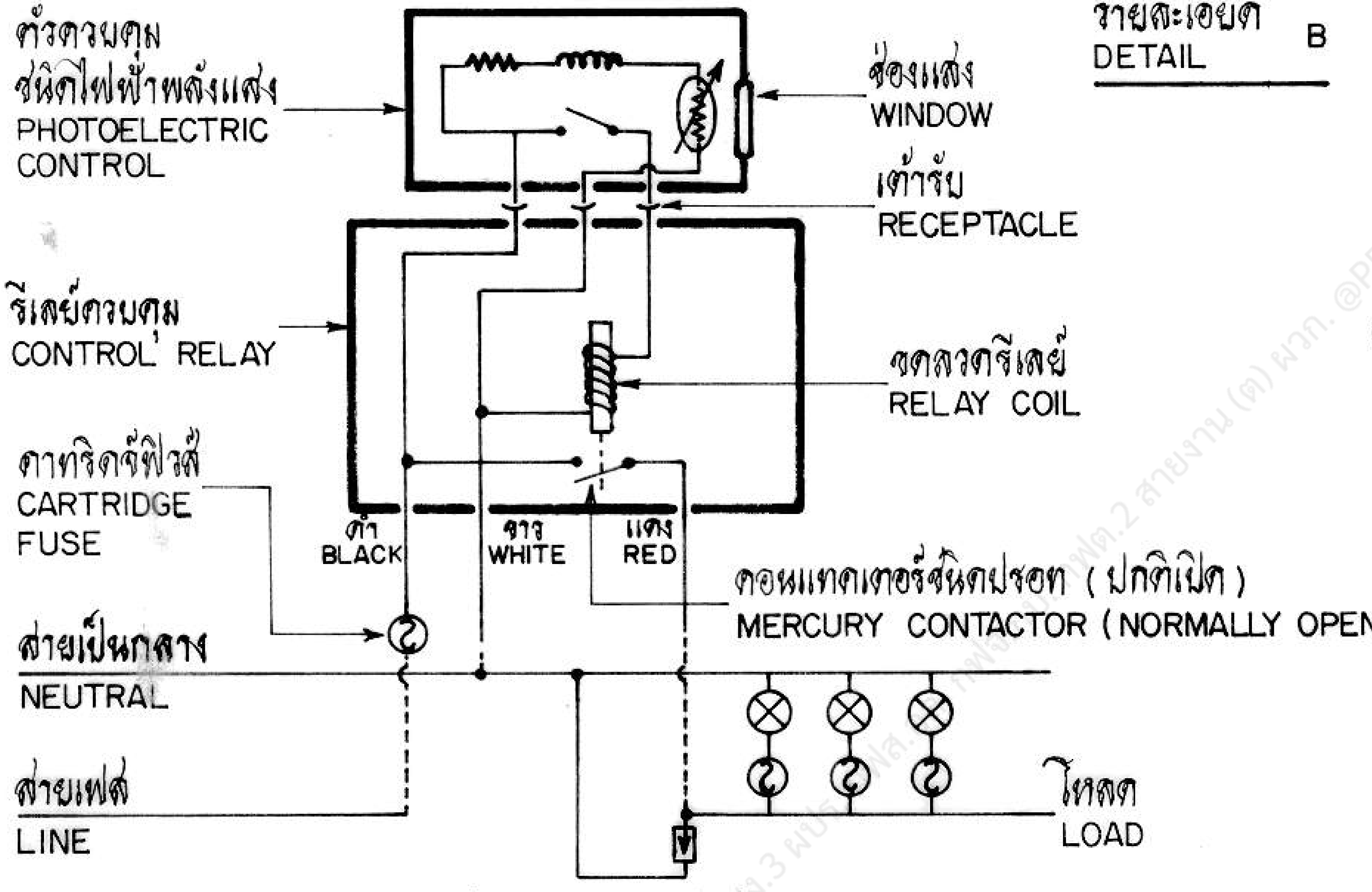
ชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง ให้ติดตั้งได้ที่ ตำแหน่ง 1 หรือ 2 ตามความเหมาะสม
PHOTO SWITCH CAN BE INSTALLED SUITABLY AT POSITION 1 OR 2


ลักษณะ
FEATURE I
2
1
ลักษณะ
FEATURE II
1
2

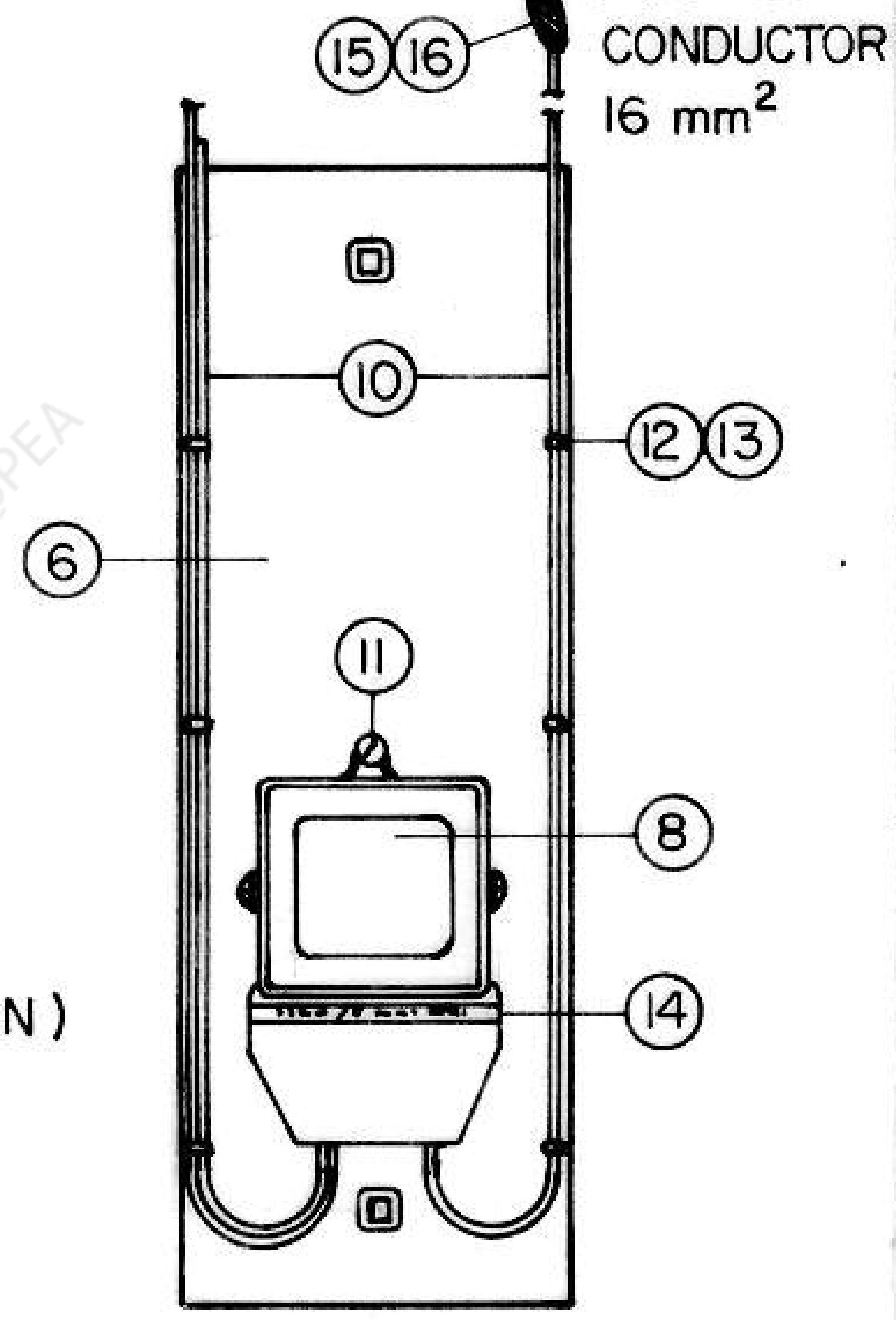
รูปตัด SECTION A–A


ตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC CONTROL
ช่องแสง
WINDOW
เสาคอนกรีต
CONCRETE POLE
รีเลย์ควบคุม
CONTROL RELAY
ขาว
WHITE
ดำ
BLACK
N
แดง
RED
L
ดำ
BLACK
สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี
ขนาด 16 ต.มม
PVC Cu
CONDUCTOR
16 mm²
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE FUSE

รายละเอียด DETAIL B


ตัวควบคุม
ชนิดไฟฟ้าพลังแสง
PHOTOELECTRIC
CONTROL
ช่องแสง
WINDOW
เต้ารับ
RECEPTACLE
รีเลย์ควบคุม
CONTROL RELAY
ขดลวดรีเลย์
RELAY COIL
คาทริดจ์ฟิวส์
CARTRIDGE
FUSE
ดำ
BLACK
ขาว
WHITE
แดง
RED
คอนแทคเตอร์ชนิดปรอท (ปกติเปิด)
MERCURY CONTACTOR (NORMALLY OPEN)
สายเป็นกลาง
NEUTRAL
สายเฟส
LINE
โหลด
LOAD

* ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM



รายละเอียด DETAIL C

ข้อแนะนำการติดตั้งตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง

การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง ให้พยายามหันช่องแสงไปทางทิศเหนือให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีสิ่งกีดขวางปิดหน้าช่องแสง อันจะทำให้การทำงานควบคุมการ ปิด-เปิด วงจรไฟถนน เกิดคลาดเคลื่อนไป

* ไดอะแกรมที่แสดงการต่อสายในแบบนี้ ชุดควบคุมแบบสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงประกอบด้วย

1. รีเลย์ควบคุม **ผลิตภัณฑ์** H–B
2. **ตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง ผลิตภัณฑ์** RIPLEY .

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน.......... ผู้สำรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......... -5 เม.ย. 2528 การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน	เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 28 แก้แบบวันที่.......... มิติเป็น.......... มาตราส่วน..........
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT	แบบเลขที่ SAI-015/28009 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

-5 เม.ย. 2528

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0811

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D ก/A	 ข/B	 ค/C	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	–	–	2	01110201
2	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	–	–	1	01110202
3	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	3	3	2	01110203
4	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	2	2	–	01110204
5	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	8	8	8	01180100
6	แป้นไม้รองมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 60 X 20 X 2 ซม. METER, PLATE (HARD WOOD), SURFACE FINISHED, SIZE 60 X 20 X 2 cm	1	1	1	
7	แป้นไม้สำหรับยึดสายเข้า และออกจากมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 20 X 20 X 2 ซม. CABLE, PLATE (HARD WOOD), SURFACE FINISHED, SIZE 20 X 20 X 2 cm	1	1	1	
8	วัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220โวลต์ 20(40) แอมป์ ใช้ภายนอก METER, WATTHOUR, SINGLE-PHASE, 2-WIRE, 220 V, 20 (40) A, WEATHER PROOF	1	1	1	06000003
9	ชุดควบคุมวงจรไฟถนนแบบสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง วงจรเดี่ยว สำหรับระบบ 220โวลต์ ขนาด 30 แอมป์ (แบบใช้ภายนอก) ประกอบด้วย STREET LIGHTING CONTROL SET, PHOTO SWITCH TYPE, SINGLE CIRCUIT, FOR 220 V, 30 A (OUTDOOR TYPE), CONSIST OF – ตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง (1 อัน วัสดุเลขที่ 07030205) PHOTOELECTRIC CONTROL – รีเลย์ควบคุมใช้คอนแทคเตอร์ปรอท 1 เฟส 220 โวลต์ โหลด 30 แอมป์ (1 อัน วัสดุเลขที่ 07030206) CONTROL RELAY, MERCURY CONTACTOR, 1-Ø, 220V, LOAD RATING 30 A – ฐานฟิวส์ สำหรับ ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ 500 โวลต์ 63 แอมป์ (1 อัน วัสดุเลขที่ 07030001) FUSE, FITTING FOR D-CARTRIDGE, 500 V, 63 A – ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ ขนาด 500โวลต์ 35แอมป์ (1 อัน วัสดุเลขที่ 07030002) D-CARTRIDGE FUSE, 500 V, 35 A	1 ชุด set	1 ชุด set	1 ชุด set	
10	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 750โวลต์ 75°C 25 ต.มม. มอก. 293 CABLE, Al PVC INSULATED, 750 V, 75°C, 25 mm² TIS 293	20 ม. m	20 ม. m	20 ม. m	02070000
11	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 ต.มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	3	3	3	
12	ตะปูหัวกลมแบนยาว 15-20 มม. Ø1.00 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG Ø 1.00 mm TIS 113	9	9	9	
13	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม.) CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1 X 10 mm)				
14	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 15 X 100 มม. หนา 0.5 มม.) NUMBER OF CUSTOMER (MADE OF ALUMINIUM PLATE 15 X 100 mm, 0.5 mm THICKNESS)	1	1	1	
15	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSIONS, H-TYPE, FOR Al CONDUCTOR, SIZE AS REQUIRED	5	5	5	02320003 02320002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

ผู้ว่าการ

5 เม.ย. 2528

การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน

PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 28
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/28009
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

5 เม.ย. 2528

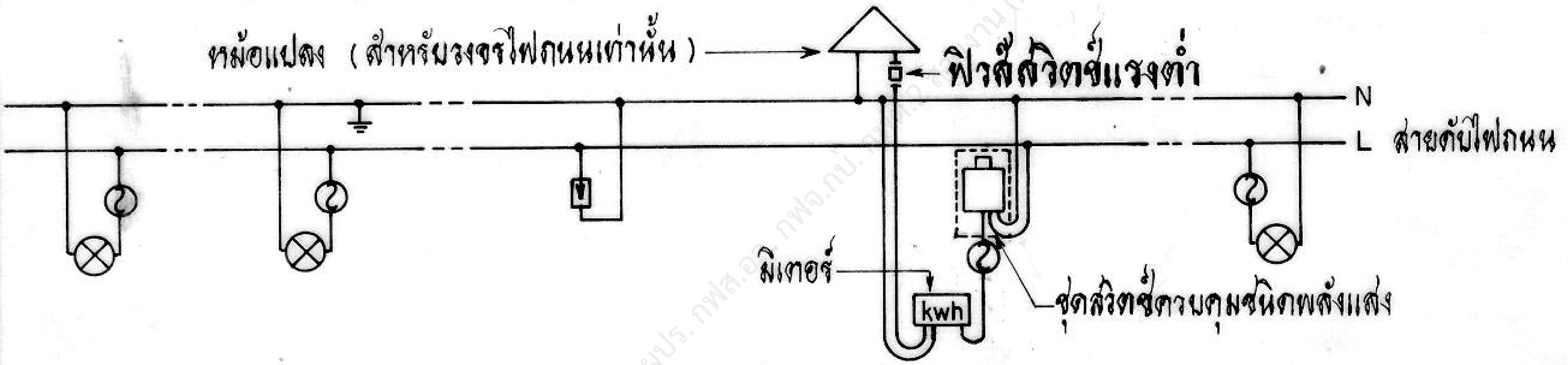
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0811

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

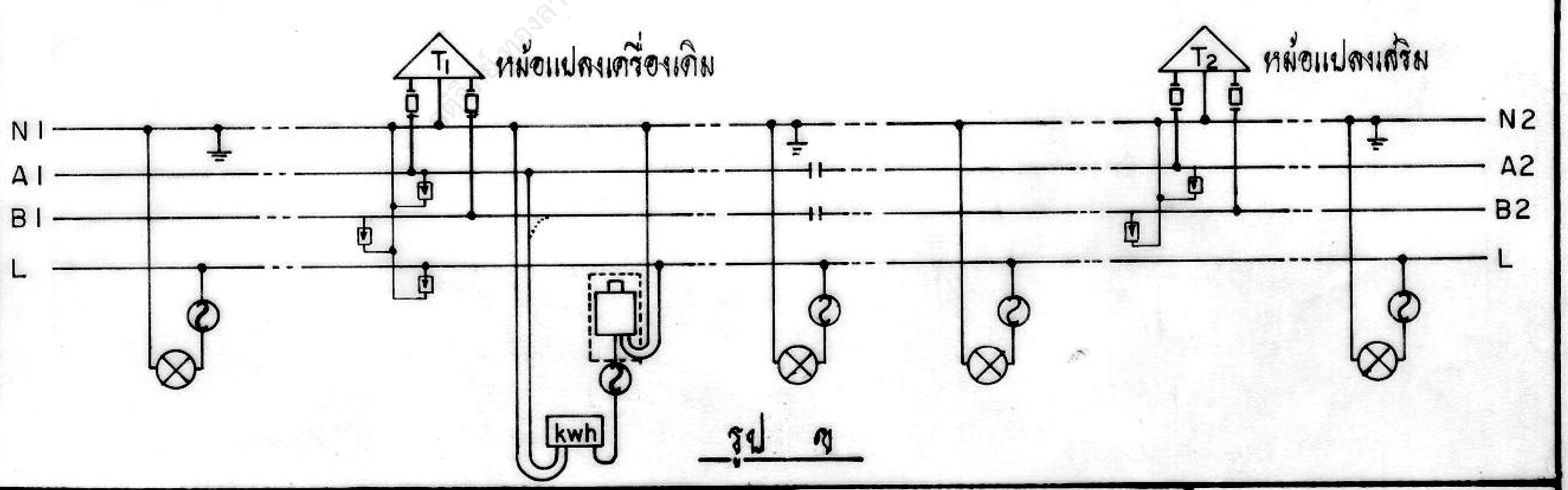
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D ก/A	ข/B	ค/C	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
16	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386				02180001 or 02180002
17	ล่อฟ้า 250-500 โวลต์ 2.5-5 กิโลแอมป์ LIGHTNING ARRESTER, 250-500 VOLT, 2.5-5 kA	1	1	1	04000300
18	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404	–	–	20 ม./m	01100004
19	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 20 X 4,000 มม. มอก. 216 พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC, RIGID, 20 X 4,000 mm, TIS. 216, COMP. WITH FIXING ACCESSORY	–	–	1	08040002
20	**หลักดิน** 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	–	–	1	01220002

หมายเหตุ

1. ในกรณีติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะเพื่อจ่ายไฟให้กับวงจรไฟถนน **ให้ติดตั้งฟิวส์สวิตช์**แรงต่ำป้องกันวงจรไฟถนนที่เสาต้นหม้อแปลง (ดังรายละเอียด รูป ก)
2. สำหรับระบบจำหน่ายที่มีระบบไฟถนนติดตั้งอยู่สมบูรณ์แล้ว ต่อมามีการติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพิ่มในสายระบบจำหน่ายช่วงดังกล่าว ให้คงระบบไฟถนนของเดิมได้ โดยไม่ต้องติดตั้งชุดควบคุมวงจรไฟถนนเพิ่มใหม่ที่หม้อแปลงเสริมและให้ต่อใช้สายเป็นกลางแรงต่ำของหม้อแปลงทั้งสองเครื่องร่วมกัน (ดังรายละเอียด รูป ข)
3. จำนวนดวงโคม และขนาดฟิวส์ ใช้ขนาดเดียวกับของสวิตช์เวลาที่กำหนดไว้ในแบบเลขที่ SAI-015/23039 (การประกอบเลขที่ 0807)


หม้อแปลง (สำหรับวงจรไฟถนนเท่านั้น)
ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
N
L
สายดับไฟถนน
มิเตอร์
kwh
ชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง

รูป ก



รูป ข

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน.......... ผู้สำรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......... – 5 เม.ย. 2528 การติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน	เขียนเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 28 แก้แบบวันที่.......... ลิขิตเป็น.......... มาตราส่วน..........
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	PHOTO SWITCH INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT	แบบเลขที่ SAI-015/28009 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น

– 5 เม.ย. 2528